EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Équivalent de $\int_0^1 f(x)\,x^n\,dx$

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 f(x)x^n\,dx$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. On suppose $f(1) \neq 0$ et f de classe $\mathcal{C}^1$. Donner un équivalent simple de I_n.
3. On suppose toujours $f(1) \neq 0$, mais f seulement continue. Donner un équivalent simple de I_n.